



HUS
VNU UNIVERSITY OF SCIENCE

Bài 2: Mô hình toán học của thuật toán

PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh
Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐHKHTN

Nội dung bài học

1. Máy Turing
2. Đánh giá độ phức tạp thuật toán

1. Máy Turing

- Cơ bản về máy Turing:
 - Dưới góc độ ngôn ngữ lập trình, máy Turing chỉ có một cấu trúc dữ liệu đơn giản là một chuỗi ký tự, cùng với các thao tác di chuyển con trỏ (đầu đọc) sang trái, phải trên chuỗi đó, ghi vào ghi vào vị trí hiện tại một ký hiệu tùy theo giá trị của ký hiệu hiện tại.



1. Máy Turing

- **Định nghĩa:** Máy Turing là một bộ bốn $M = (K, \Sigma, \delta, s)$, trong đó:
 - K là tập hợp hữu hạn các trạng thái, $s \in K$ là trạng thái khởi đầu
 - Σ là tập hữu hạn các ký hiệu, gọi là bảng chữ cái của M , ta giả thiết K và Σ là các tập không giao nhau, Σ luôn chứa hai ký hiệu đặc biệt là $\square$ và $\blacktriangleright$, đó là ký hiệu trắng và ký hiệu đầu tiên.
 - δ là hàm chuyển, ánh xạ từ tập $K \times \Sigma$ vào tập $(K \cup \{h, \text{"yes"}, \text{"no"}\}) \times \Sigma \times \{\leftarrow, \rightarrow, -\}$, trong đó h là trạng thái dừng, "yes" là trạng thái chấp nhận, "no" là trạng thái không chấp nhận, $\leftarrow, \rightarrow, - \notin K \cup \Sigma$ là các chiều di chuyển của con trỏ sang trái, phải và đứng yên.

1. Máy Turing

- **Thực hiện chương trình:**

- Ban đầu ta có trạng thái khởi đầu s , đầu bắt đầu bằng $\blacktriangleright$ và theo sau là một chuỗi hữu hạn $x \in (\Sigma - \{\square\})^*$, ta nói x là *đầu vào* của máy Turing, con trỏ đang trỏ vào ký hiệu đầu tiên, luôn là $\blacktriangleright$.
- Sau đó máy thực hiện theo chương trình δ , từng bước một: thay đổi trạng thái của nó, in ra một ký hiệu, di chuyển con trỏ. Chú ý rằng do ta đã giả thiết với $\delta(p, \blacktriangleright)$ thì chuỗi luôn bắt đầu bằng một ký hiệu $\blacktriangleright$, do đó con trỏ sẽ không bao giờ “rơi” ra ngoài bên trái cùng của chuỗi. Khi con trỏ quét qua ký tự rỗng $\square$, nó lập tức ghi đè lên ký tự này, do đó chuỗi không bao giờ ngắn đi. Đây là đặc tính quan trọng khi máy cần thực hiện những tính toán phức tạp.

1. Máy Turing

- **Thực hiện chương trình (tiếp):**

- Vì δ là hàm hoàn toàn xác định và con trỏ không bao giờ rơi về phía trái cùng của băng nên máy chỉ có thể dừng bởi lý do duy nhất là đã đạt tới một trong 3 trạng thái dừng: h , “yes”, “no”. Nếu máy dừng tại trạng thái “yes” thì ta nói máy *chấp nhận* đầu vào, nếu máy dừng tại trạng thái “no” thì ta nói máy *không chấp nhận* đầu vào. Nếu máy dừng với đầu vào x thì ta nói $M(x)$ là *đầu ra*. Nếu M chấp nhận hoặc không chấp nhận x thì ta nói $M(x) = \text{“yes”}$ hoặc “no” tương ứng. Còn nếu máy bị dừng (đạt tới trạng thái h) thì tại thời điểm máy dừng, băng ra luôn có dạng $\blacktriangleright y$, ta gọi y là đầu ra của máy tương ứng với đầu vào x , ký hiệu là $y = M(x)$, y có thể là băng rỗng.
- Tất nhiên, có thể M không bao giờ dừng lại với đầu vào x , trong trường hợp đó ta viết $M(x) = \nearrow$

1. Máy Turing

- Ví dụ:** Cho máy Turing $M = (K, \Sigma, \delta, s)$ với $K = \{s, q, q_0, q_1\}$, $\Sigma = \{0, 1, \square, \blacktriangleright\}$, δ cho trong bảng sau đây:

$p \in K$	$\sigma \in \Sigma$	$\delta(p, \sigma)$
s	0	$(s, 0, \rightarrow)$
s	1	$(s, 1, \rightarrow)$
s	$\square$	$(q, \square, \leftarrow)$
s	$\blacktriangleright$	$(s, \blacktriangleright, \rightarrow)$
q	0	$(q_0, \square, \rightarrow)$
q	1	$(q_1, \square, \rightarrow)$
q	$\square$	$(q, \square, -)$
q	$\blacktriangleright$	$(h, \blacktriangleright, \rightarrow)$

$p \in K$	$\sigma \in \Sigma$	$\delta(p, \sigma)$
q_0	0	$(s, 0, \leftarrow)$
q_0	1	$(s, 0, \leftarrow)$
q_0	$\square$	$(s, 0, \leftarrow)$
q_0	$\blacktriangleright$	$(h, \blacktriangleright, \rightarrow)$
q_1	0	$(s, 1, \leftarrow)$
q_1	1	$(s, 1, \leftarrow)$
q_1	$\square$	$(s, 1, \leftarrow)$
q_1	$\blacktriangleright$	$(h, \blacktriangleright, \rightarrow)$

1. Máy Turing

- Ví dụ (tiếp): Cho xâu 010 vào

0	s	▶ 010
1	s	▶ <u>0</u> 10
2	s	▶ 0 <u>1</u> 0
3	s	▶ 01 <u>0</u>
4	s	▶ 010 <u> </u>
5	q	▶ 010 <u> </u>
6	q ₀	▶ 01 <u> </u> <u> </u>
7	s	▶ 01 <u> </u> 0

9	q ₁	▶ 0 <u> </u> <u> </u> 0
10	s	▶ 0 <u> </u> 10
11	q	▶ <u>0</u> <u> </u> 10
12	q ₀	▶ <u> </u> <u> </u> 10
13	s	▶ <u> </u> 010
14	q	▶ <u> </u> 010
15	h	▶ <u> </u> 010

- Máy Turing chèn thêm ký tự trắng vào đầu xâu

2. Độ phức tạp thuật toán

- **Mô hình lý thuyết - Máy Turing: Thuật toán là máy Turing**
 - Một đơn vị nhớ: một ô nhớ lưu giữ một ký hiệu của xâu
 - Một đơn vị thời gian: thời gian máy chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác
 - Thời gian tính toán: số bước chuyển trạng thái của máy để hoàn thành thuật toán
- **Mô hình thực tế (RAM) :** Thuật toán được viết dưới dạng tựa Pascal
 - Một đơn vị nhớ: một ô nhớ lưu giữ trọn vẹn một dữ liệu đơn, không kể dài hay ngắn
 - Một đơn vị thời gian: thời gian thực hiện một phép tính số học hay logic cơ bản
 - Thời gian tính toán: số lượng phép tính số học và logic cơ bản